

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD

ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES

BIG DATA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

PROJETO INTEGRADOR V-A

RELATÓRIO TÉCNICO — VERSÃO DETALHADA

Diagnóstico de Indicadores de Retenção e Relacionamento com Clientes: uma Ferramenta
Comparativa de Benchmarks de Mercado para a Databurgo Brasil Tecnologia

Giancarlo Neves da Cruz

Matrícula: 2025 2.0792.0007-3

Organização parceira: Databurgo Brasil Tecnologia LTDA

Professor: Thalles Bruno Gonçalves Nery dos Santos

GOIÂNIA, 2026

Sobre esta versão do relatório — esta é a versão detalhada do relatório técnico, ampliada a partir da versão original entregue anteriormente. O conteúdo foi aprofundado com mais explicações, analogias, um exemplo numérico completo do cálculo do churn e três recursos visuais (dois diagramas de raciocínio e uma captura de tela real do dashboard em funcionamento), mantendo os mesmos dados, fórmulas e conclusões já validados. Os números aqui apresentados são idênticos aos usados no dashboard (`app_diagnostico.py`), no notebook (`analise_indicadores_databurgo.ipynb`), no README do repositório e no roteiro da apresentação oral.

1. Identificação e Contextualização da Organização Parceira

A organização parceira deste projeto é a Databurgo Brasil Tecnologia, empresa goiana de pequeno porte fundada em 01/08/2019, registrada na Receita Federal como Empresário Individual em nome de seu representante legal, Brendo Oliveira Marinho. A Databurgo presta serviços de desenvolvimento de sites, landing pages e soluções digitais para pequenos e médios clientes, atuando com dois modelos de contratação: entregas pontuais (por exemplo, criação de um site ou landing page) e contratos recorrentes de manutenção e suporte, cobrados por meio de receita recorrente mensal (MRR).

A empresa não possui estrutura formal de tecnologia da informação voltada à análise de dados: o relacionamento com clientes é conduzido de forma direta e pessoal, majoritariamente via WhatsApp, sem uso de CRM, planilhas de acompanhamento sistemático ou qualquer ferramenta de Business Intelligence.

1.1. Perfil resumido da organização

Razão social / nome fantasia	Databurgo Brasil Tecnologia LTDA
Representante legal	Brendo Oliveira Marinho
Fundação	01/08/2019
Cidade	Goiânia, GO
Segmento	Desenvolvimento de sites, landing pages e soluções digitais
Modelo de receita	Entregas pontuais + contratos recorrentes de manutenção (MRR)
Estrutura de TI/dados atual	Nenhuma — relacionamento conduzido via WhatsApp, sem CRM ou BI

Para entender melhor — a situação da Databurgo é comum a praticamente toda pequena empresa prestadora de serviços: assim como um consultório de bairro que avalia a saúde de cada paciente "no olho", sem aferir pressão ou temperatura, a Databurgo avalia a saúde da carteira de

clientes pela lembrança e pela percepção do dono, não por números registrados. Isso funciona enquanto a base de clientes é pequena o bastante para caber na memória de uma pessoa só — e para de funcionar exatamente quando a empresa começa a crescer, que é o momento em que a Databurgo se encontra hoje.

2. Necessidade ou Problema Identificado

Por ser uma empresa pequena administrada por um único sócio-fundador, a Databurgo acompanha a saúde do relacionamento com seus clientes de forma essencialmente intuitiva. O fundador relatou, em conversa durante o levantamento de requisitos, ter a percepção ("no feeling") de que a taxa de cancelamento é baixa e o atendimento é rápido e bem avaliado, mas reconheceu não possuir nenhum indicador objetivo, cronometrado ou comparado a padrões de mercado que sustente essa percepção.

Essa lacuna gera um risco concreto para a tomada de decisão: sem um número de referência, o Brendo não tem como saber se um mês com dois ou três cancelamentos seguidos é uma variação normal do negócio ou o início de um problema real, e também não tem como comparar o desempenho da sua carteira ao de outras pequenas empresas do mesmo segmento — o que dificulta, por exemplo, justificar reajustes de preço ou priorizar em que parte da operação investir tempo.

Para entender melhor — é como dirigir à noite sem farol: dá para seguir em frente pela lembrança do caminho, mas qualquer buraco novo pega a empresa de surpresa, porque não há nenhum sinal de alerta antecipado. Ter um indicador comparado a um benchmark de mercado é o equivalente a acender o farol — não muda a estrada, mas permite enxergar o que vem antes de bater nele.

O quadro a seguir resume, lado a lado, a percepção que o fundador já tinha e o que faltava para transformá-la em um diagnóstico objetivo:

Percepção do fundador (antes)	O que faltava para virar diagnóstico
"Cancelo poucos clientes"	Um número de churn calculado e não estimado
"Meu atendimento é rápido"	Um tempo de resposta medido, não apenas sentido
"Meus clientes estão satisfeitos"	Distinguir autoavaliação de pesquisa formal (CSAT/NPS)

Necessidade identificada: transformar os números agregados que a própria empresa já possui — clientes ativos, cancelamentos, receita recorrente e contratos múltiplos — em indicadores organizados e comparáveis a benchmarks de mercado, permitindo ao fundador avaliar de forma

objetiva se a retenção e o relacionamento com clientes estão em nível saudável, e priorizar ações com base em evidência, e não apenas em percepção.

3. Interação Realizada com a Organização

A parceria foi formalizada por meio do Termo de Formalização de Atividade Disciplinar de Extensão, assinado digitalmente via gov.br por Giancarlo Neves da Cruz e por Brendo Oliveira Marinho (representante legal da Databurgo), com vigência de 27/08/2026 a 02/10/2026, e da Carta de Início das Atividades de Extensão assinada pelo professor Thalles Bruno Gonçalves Nery dos Santos.

O levantamento de requisitos e dos dados não ocorreu em uma única reunião, mas em etapas sucessivas de troca direta de mensagens com o representante da empresa, resumidas a seguir:

1. Definição conjunta do escopo do projeto, com foco em indicadores de retenção e relacionamento com clientes (Customer Analytics), depois de descartar abordagens iniciais voltadas a atendimento e infraestrutura;
2. Fornecimento, pelo Brendo, dos dados agregados reais referentes ao período de março a agosto de 2026 (6 meses);
3. Envio de uma mensagem de voz pelo Brendo esclarecendo que o tempo de resposta ao suporte não é cronometrado nem registrado em planilha — sua percepção de rapidez é baseada em "feeling", já que a maioria dos chamados chega direto pelo WhatsApp e costuma ser respondida no mesmo turno;
4. Validação, junto ao fundador, dos indicadores calculados a partir desses dados, antes de serem incorporados ao dashboard, ao notebook e a este relatório.

É importante registrar, com transparência, uma limitação desta interação: os dados de satisfação utilizados neste relatório são uma autoavaliação do próprio fundador da empresa parceira, não o resultado de uma pesquisa formal de satisfação (CSAT/NPS) aplicada à carteira de clientes da Databurgo. Essa limitação é discutida nas seções 6 e 12, e é repetida deliberadamente ao longo deste relatório, do dashboard e da apresentação oral, para que nenhum leitor confunda essa autoavaliação com uma métrica objetiva de mercado.

4. Objetivos do Projeto

Objetivo geral: desenvolver uma ferramenta analítica interativa que permita à Databurgo comparar seus indicadores agregados de relacionamento com clientes a benchmarks de mercado, apoiando decisões sobre retenção, precificação e priorização comercial.

Objetivos específicos, e o entregável em que cada um se concretiza:

Objetivo específico	Onde se concretiza
Definir um conjunto reduzido de KPIs relevantes, cobrindo diferentes perspectivas de desempenho (financeira, cliente e relacionamento)	Seção 6 deste relatório — fichas de KPI

Levantar benchmarks de mercado confiáveis e citáveis para cada indicador definido	benchmarks_mercado.csv, com fonte em cada linha
Construir uma aplicação interativa em Streamlit para inserir dados e visualizar a comparação com o mercado de forma imediata	app_diagnostico.py (dashboard)
Aplicar boas práticas de visualização de dados e Data Storytelling na apresentação dos resultados	Seções 7 e 9 deste relatório; roteiro de apresentação oral

5. Descrição da Base de Dados

Diante da limitação de dados internos da organização parceira — o Brendo relatou possuir, em grande parte, apenas o histórico de conversas de WhatsApp com clientes, sem qualquer base estruturada — a base deste projeto é composta por dois blocos:

- Dados agregados reais fornecidos diretamente pelo Brendo, referentes ao período de março a agosto de 2026 (6 meses);
- Benchmarks de mercado obtidos de fontes públicas sobre churn, cross-sell e satisfação de clientes em empresas de tecnologia e agências de pequeno porte (ver Referências).

O diagrama a seguir resume, de forma visual, o caminho percorrido entre o dado bruto fornecido pelo Brendo e o diagnóstico final apresentado ao usuário — o mesmo caminho é seguido, de forma idêntica, para cada um dos quatro indicadores definidos na seção 6:

Do dado bruto ao diagnóstico: o caminho seguido em cada indicador

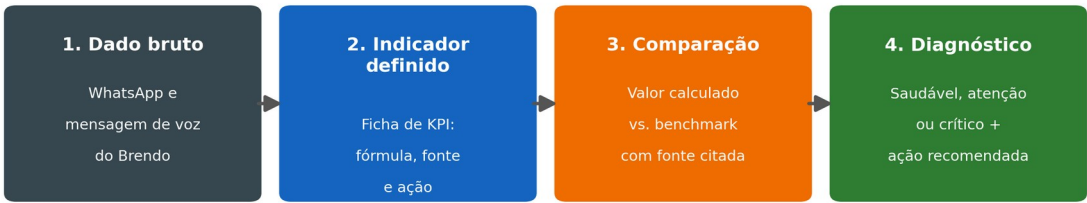


Figura 1 — Do dado bruto ao diagnóstico: etapas seguidas para cada indicador.

Os dados agregados fornecidos pela Databurgo estão resumidos na tabela a seguir:

Métrica	Valor informado	Período
Clientes ativos no início do período	38	01/03/2026
Clientes ativos no fim do período	46	31/08/2026
Cancelamentos no período	5 (majoritariamente contratos pontuais de site/landing page	mar-ago/2026

	encerrados após a entrega)	
Receita Recorrente Mensal (MRR)	R\$ 19.500 – R\$ 20.000 (usado no diagnóstico: R\$ 19.750)	ago/2026
Cientes com mais de um serviço contratado	14 ($\approx$ 30–35% da base)	ago/2026
Satisfação percebida (autoavaliação do fundador, escala 0–10)	8,5 – 9,0	ago/2026

A base foi tratada de forma agregada, comparando os totais da Databurgo a benchmarks de mercado — abordagem que evita o risco, apontado nas aulas da disciplina, de tirar conclusões de indicadores isolados sem contexto comparativo.

Para entender melhor — usar uma autoavaliação do fundador como parte da base é parecido com aferir a própria pressão em casa: o número é real e tem valor, mas não substitui um exame de laboratório. Por isso este relatório trata a satisfação percebida como uma referência de contexto, e não como uma métrica de mercado equivalente a um NPS calculado a partir de respostas reais dos clientes.

6. Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)

Os KPIs foram definidos antes da construção de qualquer visualização, seguindo a orientação de que o indicador precisa existir e ser justificado por escrito antes do dashboard ser construído em cima dele. Optou-se por um conjunto reduzido de quatro indicadores, organizados em três perspectivas complementares — inspiradas na lógica do Balanced Scorecard apresentado na Aula 2 da disciplina — para evitar tanto o erro de avaliar desempenho por uma métrica isolada quanto o de criar uma lista extensa e inviável de acompanhar.

Cada indicador é documentado a seguir em formato de ficha padronizada — nome, pergunta de negócio que motiva o indicador, fórmula de cálculo, fonte dos dados, periodicidade recomendada, referência de comparação, leitura por semáforo e ação esperada — seguindo o mesmo padrão de documentação de KPI demonstrado pelo professor Thalles no material de apoio da disciplina ("Do dado ao dashboard"), o que garante que cada métrica seja definida, comparável, acionável, rastreável e periódica.

KPIs organizados por perspectiva de desempenho



Figura 2 — Os quatro KPIs organizados pelas três perspectivas de desempenho.

6.1. Perspectiva Financeira

Esta perspectiva responde a uma pergunta simples, mas essencial para qualquer pequena empresa de serviços recorrentes: de onde vem a receita hoje, e ela está concentrada em poucos clientes ou bem distribuída pela base?

Nome	Receita Recorrente Mensal (MRR) e Ticket Médio por Cliente
Pergunta de negócio	Qual é o tamanho da receita recorrente da empresa e como ela está distribuída entre os clientes ativos?
Fórmula	MRR = valor informado pela empresa; Ticket médio = MRR ÷ clientes ativos no fim do período
Fonte e colunas	Dados agregados informados pela Databurgo (mrr, clientes_ativos_fim)
Periodicidade	Mensal, com acompanhamento recomendado a cada novo período de reporte
Referência	Linha de base interna da própria empresa (sem benchmark externo específico para o segmento de desenvolvimento web de pequeno porte)

SAUDÁVEL Ticket médio estável ou em alta	ATENÇÃO Ticket médio em leve queda	CRÍTICO Queda relevante no ticket médio
--	--	---

Ação esperada: acompanhar a evolução do MRR e do ticket médio período a período; quedas bruscas no ticket médio, mesmo com o MRR total estável, podem indicar concentração de receita em poucos clientes de alto valor — um risco de dependência que merece investigação.

6.2. Perspectiva Cliente / Retenção

Esta é a perspectiva que contém o indicador central de todo o diagnóstico — o churn mensal — porque é a pergunta que originou o projeto: a Databurgo está perdendo clientes rápido demais, ou está indo bem sem saber disso?

Nome	Taxa de Churn Mensal (equivalente)
Pergunta de negócio	Comparada a outras pequenas empresas de tecnologia, a Databurgo está perdendo clientes rápido demais — ou está indo bem, só que sem saber disso?
Fórmula	$1 - (1 - \text{cancelamentos} \div \text{clientes_ativos_início}) \text{ elevado a } (1 \div \text{meses_do_período})$, convertido em percentual
Fonte e colunas	Dados agregados informados pela Databurgo (clientes_ativos_início, cancelamentos, duração do período em meses)
Periodicidade	Recomenda-se recalcular a cada trimestre, acompanhando a tendência e não apenas o retrato pontual
Referência	Mercado: 3% a 5% ao mês é considerado saudável para pequenas empresas de tecnologia/agências (INBLOG.AI; KIVOPOST — ver Referências)

 SAUDÁVEL até 5% ao mês (saudável)	 ATENÇÃO 5% a 7% ao mês (atenção)	 CRÍTICO acima de 7% ao mês (crítico)
---	--	--

Ação esperada: se o indicador cair na faixa amarela ou vermelha, investigar as causas dos cancelamentos (por exemplo, segmentando por tipo de contrato) antes de reagir de forma desproporcional junto à equipe — evitando a armadilha, discutida na Aula 1, de tomar decisões precipitadas a partir de desvios pontuais.

Nome	Índice de Satisfação Percebida
Pergunta de negócio	Os clientes estão satisfeitos com o atendimento e os serviços prestados pela Databurgo?
Fórmula	Nota informada diretamente pelo fundador, em escala de 0 a 10 (autoavaliação, sem cálculo derivado)
Fonte e colunas	Percepção subjetiva do representante da Databurgo, coletada em conversa direta — não é resultado de pesquisa aplicada aos clientes finais
Periodicidade	Sem periodicidade formal definida atualmente; recomenda-se substituir por pesquisa periódica (ver seção 12)
Referência	Não comparável a benchmarks de NPS de mercado, cuja metodologia

(escala de -100 a 100, baseada em promotores/detratores) difere da autoavaliação de 0 a 10 usada aqui

Indicador qualitativo — sem faixa de semáforo. Tratado apenas como referência de contexto, nunca como evidência isolada de desempenho.

Ação esperada: usar como referência de contexto apenas, nunca como evidência isolada e suficiente de desempenho — em linha com a orientação, vista na Aula 1, de não basear avaliações exclusivamente em dados subjetivos e de difícil validação. A ação recomendada é substituir esta autoavaliação por uma pesquisa formal de CSAT ou NPS (ver seção 12).

6.3. Perspectiva de Relacionamento / Processos Internos

Esta perspectiva olha para dentro da base já conquistada, em vez de para a captação de clientes novos: quantos clientes que já confiam na Databurgo poderiam contratar mais de um serviço?

Nome	Taxa de Cross-sell
Pergunta de negócio	Quantos clientes já conquistados contratam mais de um serviço, e há espaço para aumentar a receita sem captar clientes novos?
Fórmula	$\text{Clientes com mais de um serviço contratado} \div \text{clientes ativos no fim do período} \times 100$
Fonte e colunas	Dados agregados informados pela Databurgo (clientes_cross_sell, clientes_ativos_fim)
Periodicidade	Recomenda-se acompanhar trimestralmente, junto ao churn e ao MRR
Referência	Linha de base interna (20% a 40%); não há benchmark público consolidado para o segmento de pequenas empresas de desenvolvimento web

 SAUDÁVEL 40% ou mais da base	 ATENÇÃO entre 20% e 40% da base	 CRÍTICO abaixo de 20% da base
--	---	---

Ação esperada: valores na faixa amarela ou vermelha apontam uma oportunidade comercial concreta — ampliar a oferta de serviços adicionais à base de clientes já ativa, uma alavanca de receita geralmente mais barata do que captar clientes novos.

O tempo de resposta ao suporte, cogitado inicialmente como indicador, foi deliberadamente excluído da lista formal de KPIs: por não ser cronometrado nem registrado pela empresa (conforme relatado pelo próprio Brendo), qualquer valor atribuído a ele seria estimado, não medido — o que o tornaria um dado subjetivo e não confiável para comparação com

benchmarks. Ele é mencionado no relatório apenas como observação qualitativa de contexto (seção 3), não como métrica avaliada.

7. Justificativa das Visualizações Utilizadas

A ferramenta foi construída em Streamlit, tecnologia open source recomendada pelo enunciado do projeto e apresentada em demonstração prática pelo professor durante a disciplina. As escolhas de visualização seguiram os seguintes princípios:

- Números em destaque ("big numbers") no topo da tela para uma leitura imediata de cada KPI, antes de qualquer detalhamento — recurso do Streamlit apresentado em aula;
- Um gráfico de comparação por indicador (velocímetro/gauge), colocando o valor informado pelo usuário lado a lado com a faixa de benchmark de mercado, evitando múltiplos eixos ou sobreposição de informações não relacionadas;
- Uso semântico de cor (verde, amarelo, vermelho) exclusivamente para indicar a posição do indicador frente ao benchmark — nunca de forma meramente decorativa — reduzindo ruído gráfico e reforçando a hierarquia visual;
- Um rótulo de texto escrito diretamente sobre cada gráfico, nomeando a faixa de referência usada (por exemplo, "Faixa saudável de mercado: 3%–5%"), para que o benchmark não dependa apenas da leitura do texto ao lado — ele fica visível no próprio gráfico;
- Campos de entrada editáveis para os números agregados, permitindo que a própria Databurgo (ou outra pequena empresa) atualize o diagnóstico com dados de períodos futuros, sem depender de nova análise externa;
- Uma seção de leitura textual (Data Storytelling) antes dos gráficos, contextualizando a pergunta que motiva cada indicador antes de mostrar o número correspondente.

A captura de tela a seguir mostra o painel em funcionamento real, com os três indicadores comparados aos respectivos benchmarks — o indicador central (churn mensal), à esquerda, e os dois indicadores complementares (cross-sell e satisfação percebida), lado a lado logo abaixo. Note como a faixa saudável aparece tanto na cor do arco quanto no rótulo de texto escrito sob cada velocímetro:

46

R\$ 19.750,00

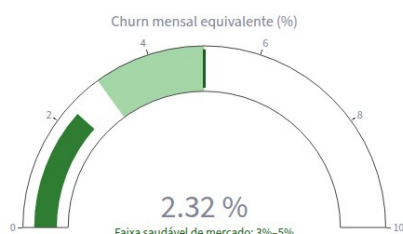
R\$ 429,35

30.4%

↑ +8 no período

Volume de clientes, isoladamente, não indica desempenho — uma base que cresce também pode estar perdendo clientes rápido, se o churn for alto. Por isso o indicador central deste diagnóstico é o churn mensal, na seção seguinte.

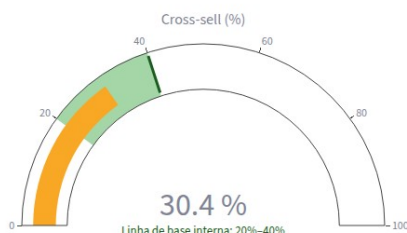
3. Indicador central — Churn mensal vs. benchmark de mercado



Leitura: Excelente — abaixo da faixa saudável de mercado

- Churn acumulado no período informado: 13.16% em 6 meses
- Churn mensal equivalente: 2.32% ao mês
- Faixa de mercado considerada saudável: 3.0% a 5.0% ao mês (fonte: INBLOG.AI - Churn Rate benchmarks de SaaS (<https://inblog.ai/pt-BR/glossary/churn-rate>))

4. Indicadores complementares — relacionamento e percepção



Leitura: Dentro da linha de base interna de referência (20% a 40%)

Sem benchmark público consolidado para o segmento — faixa usada como linha de base



Leitura: indicador qualitativo — tratado apenas como referência de contexto, não como evidência objetiva de desempenho.

Figura 3 — Dashboard em execução: indicador central de churn e indicadores complementares, cada um comparado ao seu benchmark de mercado.

Para entender melhor — a cor no gráfico funciona como um semáforo de trânsito: verde não precisa de explicação para ser lido como "pode seguir", exatamente como o arco verde no velocímetro do churn comunica, antes de qualquer leitura de número, que a Databurgo está dentro da faixa saudável.

8. Principais Análises Realizadas

A partir dos dados agregados fornecidos pela Databurgo, foram realizados os seguintes cálculos:

- Conversão do churn acumulado no período de 6 meses (5 cancelamentos sobre a base inicial de 38 clientes) em uma taxa de churn mensal equivalente, resultando em aproximadamente 2,32% ao mês;
- Cálculo do ticket médio por cliente ativo, dividindo o MRR informado pelo número de clientes ativos ao fim do período;
- Cálculo da taxa de cross-sell, dividindo o número de clientes com mais de um serviço (14) pelo total de clientes ativos ao fim do período (46);

- Comparação de cada um desses valores calculados com a faixa de benchmark de mercado correspondente, classificando o resultado como acima, dentro ou abaixo do esperado para empresas do mesmo porte e segmento.

8.1. Exemplo numérico completo: do dado bruto ao churn mensal

Para deixar o raciocínio totalmente transparente — e não apenas descrito em palavras —, o cálculo do indicador central é reproduzido abaixo passo a passo, com os números reais da Databurgo:

1. Churn acumulado no período	$5 \text{ cancelamentos} \div 38 \text{ clientes iniciais} = 0,1316$ → 13,16% em 6 meses
2. Retenção acumulada	$1 - 0,1316 = 0,8684$ (86,84% da base permaneceu ativa)
3. Retenção mensal equivalente	$0,8684^{(1/6)} = 0,9768$ (a base retém 97,68% ao mês)
4. Churn mensal equivalente	$1 - 0,9768 = 0,0232$ → 2,32% ao mês

Regra de ouro aplicada aos cálculos: em nenhum momento uma taxa foi calculada como média simples de valores pontuais. O churn mensal, por exemplo, não foi obtido dividindo o churn acumulado por 6 (uma média ingênua, que resultaria em 2,19% — um valor sutilmente diferente e matematicamente incorreto), e sim por conversão composta, como detalhado acima — a mesma lógica de "razão de somas, nunca média das linhas" demonstrada pelo professor no exemplo de KPIs de alfabetização do Censo 2022, adaptada aqui para a conversão de uma taxa acumulada em uma taxa mensal equivalente. Essa escolha evita distorcer o indicador central do diagnóstico.

9. Narrativa Construída (Data Storytelling)

A narrativa da ferramenta segue a lógica de partir da pergunta antes da resposta, evitando abrir com o número mais complexo ou com uma conclusão pronta. A sequência construída é a seguinte:

Pergunta inicial: "comparada a outras pequenas empresas de tecnologia, a Databurgo está perdendo clientes rápido demais — ou está indo bem, só que sem saber disso?"

A partir dessa pergunta, o dashboard conduz o usuário por três etapas: primeiro, um panorama geral da carteira (quantos clientes, quanto de receita recorrente); em seguida, o indicador central de retenção (churn mensal) comparado ao benchmark de mercado; e, por fim, os indicadores complementares de relacionamento (cross-sell) e de percepção (satisfação), estes últimos apresentados com a ressalva de que a satisfação é uma autoavaliação, não uma pesquisa formal.

Essa sequência evita apresentar volume de clientes (crescimento de 38 para 46) como indicador de desempenho isolado — ilustrado em aula como um erro comum, já que volume, retenção e receita podem contar histórias diferentes sobre o mesmo negócio — e conduz o leitor até a conclusão de que o crescimento da base só é uma boa notícia quando lido em conjunto com uma taxa de churn saudável.

Consistência entre entregáveis — essa mesma sequência de raciocínio (pergunta → panorama → indicador central → indicadores complementares → conclusão) é a que estrutura tanto o texto do dashboard quanto o roteiro da apresentação oral (roteiro_apresentacao_1a_pessoa.md), garantindo que o relatório escrito, a ferramenta interativa e a fala na apresentação contem, do início ao fim, exatamente a mesma história.

10. Principais Resultados Obtidos

O resultado mais relevante é que a taxa de churn mensal calculada ($\approx 2,32\%$) está dentro — na verdade, melhor do que — a faixa geralmente considerada saudável para empresas do porte e segmento da Databurgo (3% a 5% ao mês). Isso confirma, com evidência objetiva, a percepção subjetiva que o Brendo já tinha, mas não conseguia sustentar com números.

Indicador	Databurgo (mar-ago/2026)	Benchmark de mercado	Leitura
Churn mensal (equivalente)	$\approx 2,32\%$ ao mês	3% a 5% ao mês é considerado saudável para pequenas empresas de tecnologia/agências	Dentro do esperado, melhor que a faixa saudável
Ticket médio por cliente	$\approx \text{R\$ } 429,35$	Varia por segmento; usado como referência interna, não comparado a benchmark externo	Indicador de acompanhamento financeiro
Taxa de cross-sell	$\approx 30,4\%$ da base	Não há benchmark público consolidado para o segmento; tratado como linha de base própria da empresa	Dentro da linha de base, com espaço de crescimento
Satisfação percebida (autoavaliação)	8,5 a 9,0 (escala 0–10)	Não comparável a NPS de mercado (metodologias distintas)	Indicador qualitativo, tratado com ressalva

10.1. Rastreabilidade: os mesmos números em todos os entregáveis

Como boa prática de rigor analítico, os quatro números centrais do diagnóstico foram conferidos entre todos os entregáveis do projeto, garantindo que nenhum deles diverge de um arquivo para o outro:

Indicador	Valor — idêntico em relatório, dashboard, notebook, roteiro e README
Churn mensal equivalente	2,32% ao mês
Ticket médio por cliente	R\$ 429,35
Taxa de cross-sell	30,4%
MRR	R\$ 19.750

11. Contribuições da Solução para a Organização Parceira

- Pela primeira vez, a Databurgo passa a ter uma leitura objetiva — e não apenas intuitiva — de que sua retenção de clientes está em nível saudável frente ao mercado, o que ajuda a evitar reações desproporcionais a cancelamentos pontuais;
- A identificação de que apenas 30–35% da base contrata mais de um serviço aponta uma oportunidade concreta de crescimento de receita via cross-sell, sem necessidade de captação de novos clientes;
- A ferramenta desenvolvida em Streamlit fica disponível para reutilização contínua pela empresa: a cada novo período, o Brendo pode inserir os números atualizados e repetir o diagnóstico, sem depender de nova análise externa.

12. Conclusões e Recomendações

O projeto demonstrou que é possível transformar números agregados simples — já disponíveis em qualquer pequena empresa, mesmo sem estrutura de BI — em um diagnóstico objetivo e comparável a benchmarks de mercado. Essa abordagem respeitou tanto a limitação real de dados da organização parceira quanto o princípio de não avaliar desempenho a partir de métricas isoladas ou de dados exclusivamente subjetivos.

Como recomendações à Databurgo, sugere-se:

- Implementar um registro estruturado — ainda que simples, como uma planilha — do motivo de cada cancelamento, permitindo no futuro segmentar o churn por causa e não apenas medi-lo em total;
- Substituir gradualmente a autoavaliação subjetiva de satisfação por uma pesquisa formal e periódica de CSAT ou NPS aplicada diretamente aos clientes;
- Medir objetivamente o tempo de resposta ao suporte antes de tratá-lo como indicador de desempenho, já que hoje ele é apenas percepção;
- Repetir este diagnóstico periodicamente (sugestão: trimestral), acompanhando a tendência dos indicadores ao longo do tempo, e não apenas o retrato pontual de um único período.

Como limitações do estudo, destacam-se: os dados cobrem uma única empresa e uma janela de apenas seis meses; o indicador de satisfação é uma autoavaliação do fundador, não uma pesquisa formal; e não há benchmark público consolidado de cross-sell específico para o

segmento de pequenas empresas de desenvolvimento web, o que limitou essa comparação a uma linha de base interna.

Referências

INBLOG.AI. Churn Rate: benchmarks de SaaS. Disponível em: <https://inblog.ai/pt-BR/glossary/churn-rate>. Acesso em 2026.

GURUSUP. Calculadora de Churn Rate — benchmarks de mercado. Disponível em: <https://gurusup.com/es/tools/churn-rate-calculator>. Acesso em 2026.

KIVOPOST. What is Churn Rate? Disponível em: <https://kivopost.com/glossary/analytics-metrics-reporting/churn-rate>. Acesso em 2026.

QUESTIONPRO. Benchmarks do NPS para 13 indústrias diferentes. Disponível em: <https://www.questionpro.com/blog/pt-br/benchmarks-do-nps-para-13-industrias-diferentes/>. Acesso em 2026.

SANTOS, Thalles Bruno Gonçalves Nery dos. Proposta do Projeto Integrador V-A. Goiânia: PUC Goiás, 2026.

SANTOS, Thalles Bruno Gonçalves Nery dos. Projeto Integrador V-A — Aula 2: sistemas de aferição de desempenho e KPIs. Goiânia: PUC Goiás, 2026.

SANTOS, Thalles Bruno Gonçalves Nery dos. Projeto Integrador — Aula 1 de 2: Do dado ao dashboard (Alfabetização, Censo 2022). Goiânia: PUC Goiás, 2026. Material de apoio usado como referência de estrutura de KPIs e boas práticas de visualização.

Anotações de aula da disciplina Projeto Integrador V-A (Aulas síncronas 1, 2 e 3), ministrada pelo professor Thalles Bruno Gonçalves Nery dos Santos, 2026.